

§10. Структурно устойчивые системы и элементы теории бифуркаций

Юмагулов М.Г.: "Соотношения, описывающие поведение системы, как правило, могут быть известны лишь с той или иной степенью точности. Поэтому важно знать, как динамика системы меняется при малых возмущениях системы, а именно: 1) наличие неподвижных точек и периодических орбит, 2) их устойчивость, 3) характер стремления остальных траекторий при $t \rightarrow \pm\infty$."

Арнольд: "Предположим, что результат сильно чувствителен к малейшему изменению модели. В таком случае сколь угодно малое изменение модели приводит к модели с совершенно другими свойствами."

Перко: "Как качественное поведение системы изменится при изменении функции f ? Если качественное поведение остаётся тем же для ближайших векторных полей f , система называется *грубой / структурно устойчивой*. Идея зародилась в 1937 году Андроновым и Понтрягиным. Их работы по плоским $\mathbb{R}^2$ системам завершаются теоремой Пейксото, которая целиком характеризует структурно устойчивые векторные поля на компакте. К сожалению, не было завершённых результатов для больших размерностей $\mathbb{R}^n$."

Арнольд: "В 1960-х годах С. Смейл показал, что при большей размерности фазового пространства существуют системы, в окрестности которых нет ни одной структурно устойчивой системы."

Эквивалентность динамических систем

Гомеоморфизм — отображение

$$F: \Omega \rightarrow \Delta, \quad \Omega \in \mathbb{R}^n, \quad \Delta \in \mathbb{R}^n,$$

где 1) отображение F непрерывно, 2) $\exists$ обратное отображение $F^{-1}: \Delta \rightarrow \Omega$, 3) обратное отображение F^{-1} непрерывно.

Диффеоморфизм — взаимно однозначное дифференцируемое отображение $h: M_1 \rightarrow M_2$ гладкого многообразия M в гладкое многообразие N , обратное к которому h^{-1} тоже является гладким.

Эквивалентность

Потоки $\{f^t\}$ и $\{g^t\}$ **эквивалентны** (сопряжены, подобны), если $\exists$ взаимно однозначное отображение $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, переводящее поток $\{f^t\}$ в поток $\{g^t\}$, так что $h \circ f^t = g^t \circ h$ для $\forall t \in \mathbb{R}$.

 **Линейная эквивалентность:** если отображение $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейный изоморфизм.

 **Дифференцируемая эквивалентность:** если отображение $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — диффеоморфизм.

 **Топологическая эквивалентность:** если отображение $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гомеоморфизм (взаимно однозначное и взаимно непрерывное отображение).

Из линейной эквивалентности следует дифференцируемая, из дифференцируемой — топологическая.

 **Динамические системы** $\dot{x} = f(x)$, $\dot{y} = g(y)$, **топологически эквивалентны**, если $\exists$ гомеоморфизм $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ такой, что если $x = x(t)$ — траектория $\dot{x} = f(x)$, то $y(t) = T(x(t))$ — траектория $\dot{y} = g(y)$.

Далее рассматривается только топологическая эквивалентность. Классификация с точностью до диффеоморфизма является слишком тонкой — слишком многие системы неэквивалентны.

 **Пример:** системы $\dot{x} = x$ и $\dot{x} = 2x$ гомеоморфны, но не диффеоморфны — нет такого диффеоморфизма h , чтобы $h(x_0 e^t) = h(x_0) e^{2t}$

Грубые динамические системы

Рассматривается система

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad f \in C^1(\mathbb{R}^n)$$

Замечание: Все решения задач Коши $\exists!$ и определены для $\forall t \in (-\infty, \infty)$.

Определение "на пальцах" (Арнольд)

Система называется *структурно устойчивой* (грубой), если при всяком достаточно малом изменении векторного поля полученная система эквивалентна исходной.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (Юмагулов)

ε -возмущение системы $\dot{x} = f(x)$ на компакте $D \subset \mathbb{R}^n$ (замкнутое ограниченное множество) — это любая система вида

$$\dot{x} = f(x) + h(x), \quad x \in D \subset \mathbb{R}^n$$

где $h(x)$ — гладкая в $\mathbb{R}^n$, причём

$$\max_{x \in D} \|h(x)\| < \varepsilon, \quad \max_{x \in D} \|h'_x(x)\| < \varepsilon,$$

где $h'_x(x)$ — матрица Якоби, а $\| \cdot \|$ — евклидова норма:

$$\|h(x)\| = \sqrt{h_1^2(x) + \dots + h_n^2(x)}, \quad \|h'(x)\| = \sqrt{\sum_i \sum_j |h'_{ij}|^2}$$

Замечание: $\|h'_x(x)\| = \sqrt{\lambda_{\max}(h'^T h')}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 (Юмагулов)

Система называется *структурно устойчивой* (грубой) на компакте D , если $\exists \varepsilon_0$ такое, что при любом $\varepsilon < \varepsilon_0$ все ε -возмущения системы $\dot{x} = f(x)$ топологически эквивалентны на D .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 (лекции)

Векторное поле $f \in C^1(D)$ называется структурно устойчивым, если

$$\exists \varepsilon > 0 : \quad \forall g \in C^1(D), \quad \|f - g\|_1 < \varepsilon$$

системы $\dot{x} = f(x)$ и $\dot{x} = g(x)$ топологически эквивалентны.

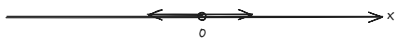
Замечание: $\|f\|_1 = \sup_{x \in D} |f(x)| + \sup_{x \in D} \|Df(x)\|$

ПРИМЕР

Покажем, что $\dot{x} = x$ структурно устойчива на $D = [-1, 1]$.

- На D система имеет единственное положение равновесия (ПР): $x = 0$. Оно гиперболическое и неустойчивое

$$\frac{\partial}{\partial x} f = 1 > 0$$



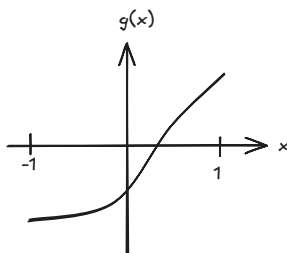
- Выберем ε -возмущение вида

$$\dot{x} = x + h(x), \quad \max_{-1 \leq x \leq 1} |h(x)| \leq \varepsilon, \quad \max_{-1 \leq x \leq 1} |h'(x)| \leq \varepsilon$$

- Пусть $\varepsilon_0 = 1$, тогда при $\varepsilon < \varepsilon_0 = 1$ уравнение $x + h(x) = 0$ имеет единственное решение. Докажем это:

1. $\square$ Рассмотрим функцию $g(x) = x + h(x)$:

1. h гладкая $\rightarrow g$ непрерывна, монотонна
2. $g(-1) = -1 + h(-1) < 0$
3. $g(1) = 1 + h(1) > 0$
4. $g'(x) = 1 + h'(x) > 0$



2. значит, решение $g(x) = 0$ существует и единственно: $(\exists! \tilde{x} : g(\tilde{x}) = 0)$ на $[-1, 1]$ ■

- Тогда, $\dot{x} = x + h(x)$ имеет единственное ПР на $[-1, 1]$

- Система фазово эквивалентны $\rightarrow$ топологически эквивалентны

ТЕОРЕМА (ЮМАГУЛОВ)

Для одномерных систем топологическая эквивалентность тождественна фазовой эквивалентности (столько же положений равновесий, у них та же устойчивость/неустойчивость).

ТЕОРЕМА (ЮМАГУЛОВ)

Одномерная система

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in [a, b], \quad f(a)f(b) \neq 0$$

является грубой на $D = [a, b] \iff$ все имеющиеся на $[a, b]$ положения равновесия гиперболические, т.е. в них $f'_x(x) \neq 0$.

ПРИМЕР (ЮМАГУЛОВ)

Система $\dot{x} = \sin x$ является структурно устойчивой на любом отрезке $[a, b]$ таком, что $a, b \neq n\pi, n \in \mathbb{Z}$.

Сомневаюсь

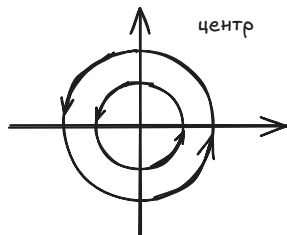
ПРИМЕР

Система $\dot{x} = x^2$ не является грубой на $D = [-1, 1]$, т.к. положение равновесия негиперболическое: $\frac{\partial}{\partial x} f|_{x=0} = 2x|_{x=0} = 0$.

Но на $D = [1, 2]$ система грубая, так как положений равновесия вообще нет (а значит все гиперболические). В общем случае система структурно устойчива на любом отрезке $[a, b]$, $ab > 0$.

ПРИМЕР: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК

Докажем, что система $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$ негрубая на $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$

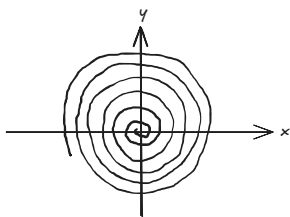


1. Рассмотрим ε -возмущение: $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - \varepsilon y \end{cases} \rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\varepsilon \end{bmatrix}$

2. $\lambda(\varepsilon + \lambda) + 1 = 0, \quad \lambda^2 \varepsilon + 1 = 0, \quad (\lambda + \frac{\varepsilon}{2})^2 + 1 - \frac{\varepsilon^2}{4} = 0$

3. $\lambda = -\frac{\varepsilon}{2} \pm i\sqrt{1 - \frac{\varepsilon^2}{4}}$

4. Теперь ФП – устойчивый фокус



Если $\varepsilon = 0$, то фазовые кривые замкнуты. Если $\varepsilon > 0$, то они наматываются на особую точку типа *фокус*. Небольшое изменение коэффициента трения качественно меняет поведение фазовых кривых.

ТЕОРЕМА АНДРОНОВА-ПОНТРЯГИНА (РЕИХОТО)

Двумерная система

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

где D – компакт, ∂D – гладкая замкнутая кривая Γ , не касательная к $f(x)$ ни в одной точке (т.е. в каждой точке $x \in \partial D$ вектор $f(x)$ не касается кривой Γ), является грубой $\iff$

1. все точки равновесия в D гиперболические

2. все предельные циклы в D гиперболические
3. в D нет сепаратрис, идущих из седла в седло (в частности, в самого себя)

Для структурной устойчивости сепаратрисы должны заканчиваться (начинаться) на узле / фокусе / предельном цикле, либо покинуть область D за конечное время.